Theoretical Background

Materi pendamping untuk penelitian numerik

Research title

The Effective Strength of the Great Attractor: A Numerical Analysis of Linear Structure Growth in ΛCDM.

Research question

When did the linear growth quantity $f(a)D(a)$ reach its maximum in a flat ΛCDM universe, and by what percentage has it declined since?

Sebelum mulai. Baca penurunan persamaan ini secara berurutan. Fokus kita bukan menghitung gaya gravitasi Great Attractor, melainkan evolusi pertumbuhan perturbasi densitas *linear* dalam model kosmologi ΛCDM. Great Attractor menjadi motivasi penelitian, bukan objek yang disimulasikan secara langsung. Untuk konteks observasional Great Attractor dan Laniakea, lihat Tully dkk. [4]. Kamu perlu bisa menjelaskan hubungan setiap persamaan dengan program dan grafik yang dihasilkan.

1 Mengapa kita mempelajari perturbasi densitas?

Pada skala yang cukup besar, alam semesta dapat dipandang homogen dan isotropik secara statistik. Namun, distribusi materinya tidak benar-benar seragam. Ada wilayah yang sedikit lebih padat dan wilayah yang sedikit lebih renggang daripada rata-rata. Gravitasi dapat memperbesar ketidakseragaman tersebut, sementara ekspansi alam semesta memengaruhi laju pertumbuhannya.

Tuliskan densitas materi sebagai

$$\rho_m(\mathbf{x}, t) = \bar{\rho}_m(t) + \delta\rho_m(\mathbf{x}, t), \tag{1}$$

dengan $\bar{\rho}_m$ densitas rata-rata dan $\delta\rho_m$ penyimpangan lokal. Besaran tak berdimensi yang kita gunakan adalah *density contrast*:

$$\boxed{\delta(\mathbf{x}, t) = \frac{\rho_m(\mathbf{x}, t) - \bar{\rho}_m(t)}{\bar{\rho}_m(t)}}. \tag{2}$$

Jika $\delta > 0$, wilayah itu lebih padat daripada rata-rata; jika $-1 \leq \delta < 0$, wilayah itu lebih renggang. Dalam penelitian ini kita membatasi diri pada perturbasi kecil, $|\delta| \ll 1$, sehingga suku-suku nonlinear dapat diabaikan. Definisi perturbasi dan pendekatan linear ini dibahas dalam buku daring Bovy [1].

2 Tiga persamaan dasar: massa, gerak, dan gravitasi

Kita menggunakan pendekatan Newtonian untuk materi tanpa tekanan (*pressureless matter*) pada skala subhorizon. Koordinat fisik dan komoving dihubungkan oleh $\mathbf{r} = a(t)\mathbf{x}$, dengan $a(t)$ faktor skala. Parameter Hubble adalah $H = \dot{a}/a$. Kecepatan fisik dapat ditulis sebagai $\dot{\mathbf{r}} = H\mathbf{r} + \mathbf{v}$, di mana $\mathbf{v}$ adalah *peculiar velocity* fisik. Operator ∇ di bawah ini bekerja terhadap koordinat komoving $\mathbf{x}$; tanda titik menyatakan turunan waktu kosmik pada koordinat komoving tetap.

Untuk perturbasi linear, tiga persamaan yang kita perlukan adalah (lihat pembahasan persamaan fluida dan perturbasi kosmologis oleh Bovy [1]):

$$\underbrace{\dot{\delta} + \frac{1}{a}\nabla \cdot \mathbf{v} = 0}_{\text{continuity: konservasi massa}} \quad , \tag{3}$$

$$\underbrace{\dot{\mathbf{v}} + H\mathbf{v} = -\frac{1}{a}\nabla\phi,}_{\text{Euler: gerak materi}} \tag{4}$$

$$\underbrace{\nabla^2\phi = 4\pi G a^2 \bar{\rho}_m \delta}_{\text{Poisson: gravitasi}}. \tag{5}$$

Di sini ϕ adalah perturbasi potensial gravitasi. Kita tidak perlu menurunkan ketiga hukum ini dari prinsip pertama, tetapi kita perlu melihat bagaimana ketiganya menghasilkan persamaan pertumbuhan yang akan kita selesaikan.

3 Menurunkan persamaan pertumbuhan linear

Mulai dari persamaan kontinuitas, Persamaan (3):

$$\dot{\delta} = -\frac{1}{a}\nabla \cdot \mathbf{v}. \tag{6}$$

Turunkan terhadap waktu. Karena $d(a^{-1})/dt = -H/a$, diperoleh

$$\ddot{\delta} = \frac{H}{a}\nabla \cdot \mathbf{v} - \frac{1}{a}\nabla \cdot \dot{\mathbf{v}}. \tag{7}$$

Dari persamaan Euler, Persamaan (4), ambil divergensinya:

$$\nabla \cdot \dot{\mathbf{v}} = -H\nabla \cdot \mathbf{v} - \frac{1}{a}\nabla^2\phi. \tag{8}$$

Masukkan ke Persamaan (7):

$$\ddot{\delta} = \frac{2H}{a}\nabla \cdot \mathbf{v} + \frac{1}{a^2}\nabla^2\phi. \tag{9}$$

Gunakan lagi $\nabla \cdot \mathbf{v} = -a\dot{\delta}$ dari persamaan kontinuitas:

$$\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} = \frac{1}{a^2}\nabla^2\phi. \tag{10}$$

Terakhir, masukkan persamaan Poisson, Persamaan (5):

$$\boxed{\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} - 4\pi G\bar{\rho}_m\delta = 0}. \tag{11}$$

Ini adalah *linear density perturbation growth equation*, yang juga dibahas dalam uraian pertumbuhan struktur linear oleh Carroll dkk. [2] dan Bovy [1]. Suku $2H\dot{\delta}$ memperlihatkan pengaruh ekspansi, sedangkan suku yang mengandung $4\pi G\bar{\rho}_m$ memperlihatkan kontribusi gravitasi materi.

4 Dari density contrast ke growth factor

Kita tidak akan mengikuti distribusi spasial $\delta(\mathbf{x}, t)$ satu per satu. Untuk mode pertumbuhan linear yang bebas skala dalam pendekatan ini, kita tulis

$$\delta(\mathbf{x}, t) = D(t)\,\delta(\mathbf{x}, t_0), \qquad D(t_0) = 1. \tag{12}$$

Fungsi $D(t)$ disebut *linear growth factor*; pembahasan pertumbuhan amplitudo perturbasi dapat dilihat pada Linder [3]. Substitusikan Persamaan (12) ke Persamaan (11). Faktor spasial $\delta(\mathbf{x}, t_0)$ tidak bergantung pada waktu dan dapat dibagi pada titik yang nilainya tidak nol. Hasilnya

$$\boxed{\ddot{D} + 2H\dot{D} - 4\pi G\bar{\rho}_m D = 0}. \tag{13}$$

Perhatikan persamaan ini. Inilah *governing equation* pertumbuhan linear dalam variabel waktu kosmik t. Persamaan ini menjelaskan fisika yang akan dihitung. Kita belum memasukkannya langsung ke Python karena lebih praktis menggunakan faktor skala a sebagai variabel independen. Langkah berikutnya adalah mengubah Persamaan (13) menjadi bentuk yang dipakai program.

5 Mengubah variabel dari waktu t ke faktor skala a

Karena $H = \dot{a}/a$, kita mempunyai $\dot{a} = aH$. Dengan aturan rantai,

$$\dot{D} = \frac{dD}{da}\frac{da}{dt} = aHD', \tag{14}$$

di mana tanda prima menyatakan turunan terhadap a.

Untuk turunan kedua:

$$\ddot{D} = \frac{d}{dt}(aHD') \tag{15}$$

$$= \frac{d(aH)}{dt}D' + aH\frac{dD'}{dt} \tag{16}$$

$$= aH\frac{d(aH)}{da}D' + a^2H^2D'' \tag{17}$$

$$= (aH^2 + a^2HH')D' + a^2H^2D''. \tag{18}$$

Masukkan Persamaan (14) dan (18) ke Persamaan (13):

$$a^2H^2D'' + (3aH^2 + a^2HH')D' - 4\pi G\bar{\rho}_m D = 0. \tag{19}$$

Bagi dengan a^2H^2:

$$\boxed{D'' + \left(\frac{3}{a} + \frac{H'}{H}\right)D' - \frac{4\pi G\bar{\rho}_m}{a^2H^2}D = 0}. \tag{20}$$

Sampai di sini, kita hanya mengganti variabel independen. Fisikanya tidak berubah.

6 Memasukkan model flat ΛCDM

Kita gunakan model datar dengan materi dan konstanta kosmologis; kontribusi radiasi diabaikan pada rentang yang dihitung. Parameter ilustratifnya adalah

$$\Omega_{m,0} = 0.30, \qquad \Omega_{\Lambda,0} = 0.70, \qquad H_0 = 70\ \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}. \tag{21}$$

Ini adalah parameter contoh untuk perhitungan, bukan klaim nilai *best-fit* dari suatu survei. Dalam model ini,

$$H(a) = H_0E(a), \qquad E(a) = \sqrt{\Omega_{m,0}a^{-3} + \Omega_{\Lambda,0}}. \tag{22}$$

Karena H_0 konstan, $H'/H = E'/E$. Densitas materi rata-rata berubah menurut

$$\bar{\rho}_m(a) = \bar{\rho}_{m,0} a^{-3}, \qquad \Omega_{m,0} = \frac{8\pi G \bar{\rho}_{m,0}}{3H_0^2}. \tag{23}$$

Maka

$$4\pi G \bar{\rho}_m = \frac{3}{2} H_0^2 \Omega_{m,0} a^{-3}. \tag{24}$$

Substitusi ke Persamaan (20) menghasilkan

$$\boxed{D''(a) + \left(\frac{3}{a} + \frac{E'(a)}{E(a)}\right) D'(a) - \frac{3\Omega_{m,0}}{2a^5 E(a)^2} D(a) = 0}. \tag{25}$$

Untuk program, kita juga memerlukan turunan E. Dari $E^2 = \Omega_{m,0} a^{-3} + \Omega_{\Lambda,0}$,

$$2EE' = -3\Omega_{m,0} a^{-4} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{E'}{E} = -\frac{3\Omega_{m,0} a^{-4}}{2E(a)^2}}. \tag{26}$$

Ini bagian yang paling penting untuk kamu pahami.
Persamaan (25) adalah persamaan utama yang kita masukkan ke program Python untuk menghasilkan grafik penelitian. Program menyelesaikannya secara numerik untuk memperoleh $D(a)$ dan $D'(a)$. Dari dua hasil itu, kita menghitung $f(a)$ dan $f(a)D(a)$.
Jadi, **ketiga grafik berasal dari satu ODE yang sama**, bukan dari tiga model berbeda. Kamu harus bisa menjelaskan dari mana ODE ini berasal, apa arti setiap sukunya, dan bagaimana solusinya dipakai untuk membuat setiap grafik. Jika alur ini belum bisa kamu jelaskan dengan kata-katamu sendiri, berarti bagian inti penelitiannya masih perlu dipelajari lagi.

7 Kondisi awal dan bentuk untuk solver Python

Persamaan (25) adalah ODE orde dua, sehingga kita memerlukan dua kondisi awal. Pada era dominasi materi, growing mode mendekati $D \propto a$ (lihat Carroll dkk. [2]). Kita pilih

$$a_i = 0.01, \qquad D_{\rm raw}(a_i) = 0.01, \qquad D'_{\rm raw}(a_i) = 1. \tag{27}$$

Ini adalah kondisi awal pendekatan untuk growing mode, bukan nilai pengukuran Great Attractor. Setelah integrasi hingga $a = 1$, kita normalisasi:

$$D(a) = \frac{D_{\rm raw}(a)}{D_{\rm raw}(1)}, \qquad D'(a) = \frac{D'_{\rm raw}(a)}{D_{\rm raw}(1)}. \tag{28}$$

Dengan demikian $D(1) = 1$. Perhatikan bahwa turunan D' harus dibagi dengan faktor normalisasi yang sama.

7.1 Mengubah ODE orde dua menjadi dua ODE orde satu

Definisikan $y_1 = D_{\rm raw}$ dan $y_2 = D'_{\rm raw}$. Maka sistem yang benar-benar diintegrasikan solver adalah

$$\boxed{y_1' = y_2}, \tag{29}$$

$$\boxed{y_2' = -\left(\frac{3}{a} + \frac{E'}{E}\right) y_2 + \frac{3\Omega_{m,0}}{2a^5 E^2} y_1}. \tag{30}$$

Dengan kondisi awal $y_1(0.01) = 0.01$ dan $y_2(0.01) = 1$, sistem ini dapat diselesaikan menggunakan `scipy.integrate.solve_ivp`. Solver memberikan D_{raw} dan D'_{raw}, lalu keduanya dinormalisasi melalui Persamaan (28).

8 Hubungan solusi ODE dengan tiga grafik

8.1 Grafik 1: $D(a)$

Grafik pertama memplot growth factor yang sudah dinormalisasi, $D(a)$, terhadap a. Karena $D(1) = 1$, nilai D pada masa lalu menyatakan amplitudo relatif terhadap hari ini. Kurva yang meningkat menunjukkan bahwa perturbasi linear terus bertumbuh.

8.2 Grafik 2: $f(a)$

Definisikan *logarithmic growth rate*:

$$f(a) = \frac{d\ln D}{d\ln a}. \tag{31}$$

Dengan aturan rantai,

$$\boxed{f(a) = \frac{aD'(a)}{D(a)}}. \tag{32}$$

Jadi grafik kedua dihitung dari solusi yang sama; kita tidak menyelesaikan ODE tambahan. Definisi laju pertumbuhan logaritmik ini digunakan dalam literatur pertumbuhan struktur, misalnya Linder [3]. Besaran f menyatakan pertumbuhan *relatif* amplitudo perturbasi per perubahan relatif faktor skala.

8.3 Grafik 3: $f(a)D(a)$

Kalikan Persamaan (32) dengan $D(a)$:

$$\boxed{g(a) \equiv f(a)D(a) = aD'(a) = \frac{dD}{d\ln a}}. \tag{33}$$

Inilah besaran yang kita cari titik maksimumnya. $D(a)$ dapat terus meningkat meskipun $g(a)$ sudah menurun: artinya pertambahan D per interval $\ln a$ masih positif, tetapi tidak sebesar sebelumnya. fD **bukan gaya gravitasi, bukan laju akresi massa, dan bukan** dD/dt**.**

Alur tiga grafik dari satu persamaan:

$$\boxed{\text{ODE pada Persamaan (25)}} \implies \boxed{D(a),\ D'(a)}$$

Grafik 1: $D(a)$,
Grafik 2: $f(a) = aD'(a)/D(a)$,
Grafik 3: $f(a)D(a) = aD'(a)$.

9 Mencari maksimum, redshift, dan lookback time

Titik maksimum grafik ketiga diperoleh dengan mencari

$$a_{\text{peak}} = \arg\max_{a\in[0.01,1]} \big[aD'(a)\big]. \tag{34}$$

Redshift terkait dengan faktor skala melalui

$$\boxed{z_{\text{peak}} = \frac{1}{a_{\text{peak}}} - 1}. \tag{35}$$

Untuk mengubahnya menjadi waktu lihat-balik, gunakan $dt = da/(aH)$:

$$\boxed{t_{\text{LB}}(a) = \frac{1}{H_0}\int_a^1 \frac{da'}{a'E(a')}}. \tag{36}$$

Saat menghitung secara numerik, satuan H_0^{-1} harus dikonversi menjadi Gyr. Persentase penurunan sejak maksimum adalah

$$\boxed{\text{Decline} = 100\left[1 - \frac{g(1)}{g(a_{\text{peak}})}\right]\%}. \tag{37}$$

Untuk parameter ilustratif di atas, nilai acuan yang perlu kamu reproduksi dengan notebook adalah

$$\begin{gathered} a_{\text{peak}} \simeq 0.694, \qquad z_{\text{peak}} \simeq 0.441, \\ t_{\text{LB,peak}} \simeq 4.61 \text{ Gyr}, \\ g(a_{\text{peak}}) \simeq 0.5801, \qquad g(1) \simeq 0.5128, \\ \text{Decline} \simeq 11.6\%. \end{gathered} \tag{38}$$

Angka tersebut adalah hasil untuk model dan parameter yang dipilih. Jangan mengartikannya sebagai penurunan gaya gravitasi Great Attractor sebesar 11.6%.

10 Validasi dengan model Einstein–de Sitter

Sebelum mempercayai hasil solver, kita perlu membandingkannya dengan kasus yang memiliki solusi analitik (lihat pembahasan era dominasi materi oleh Carroll dkk. [2]). Untuk model Einstein–de Sitter (EdS), $\Omega_{m,0} = 1$ dan $\Omega_{\Lambda,0} = 0$, sehingga

$$E(a) = a^{-3/2}, \qquad \frac{E'}{E} = -\frac{3}{2a}. \tag{39}$$

Persamaan (25) menjadi

$$\boxed{D'' + \frac{3}{2a}D' - \frac{3}{2a^2}D = 0}. \tag{40}$$

Coba substitusikan growing mode $D(a) = a$: karena $D' = 1$ dan $D'' = 0$, ruas kiri menjadi $3/(2a) - 3/(2a) = 0$. Jadi $D = a$ memang solusi. Dengan normalisasi $D(1) = 1$,

$$\boxed{D_{\text{EdS}} = a, \qquad f_{\text{EdS}} = 1, \qquad (fD)_{\text{EdS}} = a}. \tag{41}$$

Solver untuk EdS harus mereproduksi hubungan ini dalam batas galat numerik. Jika kurva $D_{\Lambda\text{CDM}}$ berada di atas D_{EdS} pada masa lalu, ingat bahwa *keduanya dinormalisasi agar sama pada masa sekarang*; itu bukan berarti pertumbuhan dari amplitudo awal yang sama lebih cepat dalam ΛCDM.

11 Apa yang boleh disimpulkan?

Dari satu persamaan pertumbuhan linear, kita memperoleh $D(a)$, $f(a)$, dan $f(a)D(a)$. Untuk parameter ΛCDM yang dipilih, fD mencapai maksimum pada suatu epoch di masa lalu dan kemudian menurun hingga hari ini, meskipun $D(a)$ masih meningkat.

Namun, model ini hanya menggambarkan pertumbuhan perturbasi densitas *linear* pada latar belakang kosmologi homogen. Kita tidak memasukkan profil massa Great Attractor, posisi Bima Sakti, medan gaya lokal, ataupun evolusi nonlinear. Karena itu, hasilnya **tidak mengukur kekuatan gravitasi Great Attractor**. Judul penelitian dipertahankan sebagai konteks motivasi, sedangkan klaim ilmiah yang diuji dibatasi pada pertanyaan penelitian di halaman pertama.

Sebelum membuat poster, pastikan kamu bisa menjelaskan tanpa membaca kode: mengapa Persamaan (13) muncul; bagaimana kita mendapatkan Persamaan (25); apa fungsi dua kondisi awal; mengapa D dan D' dinormalisasi; bagaimana tiga grafik dibuat; dan mengapa penurunan fD tidak sama dengan melemahnya gravitasi Great Attractor. Kamu boleh pake AI untuk bertanya dan belajar, tetapi jangan menyerahkan penjelasan yang tidak kamu pahami sendiri.

Pustaka

[1] Bovy, J. (2026). *Dynamics and Astrophysics of Galaxies*, Bab 17.1: Cosmological evolution of small perturbations. Princeton University Press (versi daring terbuka).
https://galaxiesbook.org/chapters/IV-01.-Formation-of-Dark-Matter-Halos_1-Cosmological-evolution-of-small-perturbations.html

[2] Carroll, S. M., Press, W. H., & Turner, E. L. (1992). "The Cosmological Constant." *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 30, 499–542. Lihat Sec. 3.5, "Growth of Linear Perturbations."
https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Carroll/Carroll3_5.html

[3] Linder, E. V. (2005). "Cosmic Growth History and Expansion History." *Physical Review D*, 72, 043529.
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0507263

[4] Tully, R. B., Courtois, H., Hoffman, Y., & Pomarède, D. (2014). "The Laniakea Supercluster of Galaxies." *Nature*, 513, 71–73.
https://arxiv.org/abs/1409.0880